

2002 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题（原卷一）：1.-2； 2.1； 3. $y = \sqrt{1+x}$ ； 4. $2\sqrt{2}/\pi$ ； 5.4。

选择题（原卷二）：1.D 2.D 3.C 4.B 5.A。

三（2002.11）：切线为 $y - x = (5 - 3\sqrt{3})/4$ ；法线为 $x + y = (\sqrt{3} - 1)/4$ 。

四（2002.12）：变上限积分的分段表达式见正文。

五（2002.13）： $f(x) = e^{-1/x}$ 。

六（2002.14）： $y = x - 75x^2/124$ ，最小体积为 $97\pi/1488$ 。

七（2002.15）：闸门矩形部分高度 $h = 2$ m。

八（2002.16）：数列收敛于 $3/2$ 。

九（2002.17）：两个严格不等式的证明见正文。

十（2002.18）：唯一系数组为 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (3, -3, 1)$ 。

十一（2002.19）： $A - 2I$ 可逆； $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 。

十二（2002.20）： $\boldsymbol{x} = (0, 3, 0, 1)^T + t(1, -2, 1, 0)^T$ ， $t \in \mathbb{R}$ 。

一、填空题（原卷一，习题册 1~5）

1. (2002.1; 原卷一·1) 答案: $a = -2$ 。

第一步: 写清连续性要比较的三个量。

当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = ae^{2x}$, 因此 $f(0) = a$, 左极限也是 a 。只需求右极限, 再令它等于 a 。

第二步: 把右侧的复合无穷小拆开。

分子想用 $\tan x$ 过渡凑标准极限, 分母想用 $x/2$ 过渡凑标准极限; 把 x 写成 $2 \cdot \frac{x}{2}$, 就多出因子 2。逐段插入“1”:

$$\frac{1 - e^{\tan x}}{\arcsin(x/2)} = -\frac{e^{\tan x} - 1}{\tan x} \cdot \frac{\tan x}{x} \cdot \frac{x/2}{\arcsin(x/2)} \cdot 2.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 前三个分式的极限依次为 1、1、1, 因此右极限为 -2 。

令右极限等于函数值, 得 $a = -2$ 。代入后, 左右极限与 $f(0)$ 全相等, 故条件也充分。

2. (2002.2; 原卷一·2) 答案: 1。

第一步: 把无界区域面积写成反常积分。

在 $x \geq 0$ 上, $xe^{-x} \geq 0$, 所以面积为

$$S = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R xe^{-x} dx.$$

第二步: 分部积分。

取 $u = x$ 、 $dv = e^{-x}dx$, 则 $v = -e^{-x}$, 得到

$$\int_0^R xe^{-x} dx = [-xe^{-x}]_0^R + \int_0^R e^{-x} dx = 1 - (R+1)e^{-R}.$$

因为指数衰减快于一次多项式增长, $(R+1)e^{-R} \rightarrow 0$, 所以反常积分收敛, 面积为 1。

3. (2002.3; 原卷一·3) 答案: $y = \sqrt{1+x}$, $x > -1$ 。

第一步: 识别乘积的导数。

原方程左边为

$$yy'' + (y')^2 = (yy')'.$$

因此积分一次得到 $yy' = C_1$ 。使用初值 $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = 1/2$, 得 $C_1 = 1/2$ 。

第二步: 再积分并确定常数。

由 $yy' = 1/2$, 有 $(y^2)' = 2yy' = 1$, 所以 $y^2 = x + C_2$ 。代入 $y(0) = 1$, 得 $C_2 = 1$ 。

初值规定函数在 0 附近取正值, 故应选择正平方根:

$$y(x) = \sqrt{1+x}.$$

第三步: 代回检验。

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}, \quad y'' = -\frac{1}{4(1+x)^{3/2}}.$$

所以 $yy'' + (y')^2 = -1/[4(1+x)] + 1/[4(1+x)] = 0$, 两个初值也均满足。包含初值点的最大光滑区间为 $(-1, +\infty)$ 。

4. (2002.4; 原卷一·4) 答案: $2\sqrt{2}/\pi$ 。

第一步: 识别积分和中的分点与区间长度。

所给和式为

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \cos(\pi k/n)}.$$

函数 $g(t) = \sqrt{1 + \cos \pi t}$ 在 $[0, 1]$ 连续。把 $[0, 1]$ 作 n 等分: 分点 $t_k = k/n$ 、小区间宽度 $\Delta t = 1/n$, 右端点黎曼和 $\sum_{k=1}^n g(t_k) \Delta t$ 恰是题中的和式, 因此极限为

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \cos \pi t} \, dt.$$

第二步: 用半角公式去根号。

在该区间内, $0 \leq \pi t/2 \leq \pi/2$, 余弦非负, 所以

$$\sqrt{1 + \cos \pi t} = \sqrt{2} \cos \frac{\pi t}{2}.$$

这里已经检查符号, 不能省略开平方后的绝对值判断。于是

$$\int_0^1 \sqrt{2} \cos \frac{\pi t}{2} \, dt = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \left[\sin \frac{\pi t}{2} \right]_0^1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}.$$

错题: 2002-4 积分和误用夹逼定理

5. (2002.5; 原卷一·5) 答案: 4。

记给定矩阵为 A , 计算特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ -2 & \lambda - 2 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix}.$$

沿第一行展开, 得到

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \lambda[(\lambda - 2)^2 - 4] - 2[-2(\lambda - 2) - 4] + 2[-4 - 2(\lambda - 2)] \\ &= \lambda(\lambda^2 - 4\lambda + 4 - 4) - 2(-2\lambda + 4 - 4) + 2(-4 - 2\lambda + 4) \\ &= \lambda(\lambda^2 - 4\lambda) + 4\lambda - 4\lambda \\ &= \lambda^2(\lambda - 4). \end{aligned}$$

所以全部特征值为 $0, 0, 4$, 其中唯一非零特征值是 4 。其和为 4 , 也与矩阵的迹 $0 + 2 + 2 = 4$ 相符。

二、选择题（原卷二，习题册 6~10）

6. (2002.6; 原卷二·1) 答案: D, $f'(1) = 1/2$ 。

“函数增量的线性主部”就是微分 $dy = y'(x_0)\Delta x$ ，而不是完整的函数增量。

对 $y = f(x^2)$ 使用链式法则：

$$y'(x) = 2xf'(x^2).$$

在 $x_0 = -1$ 处， $y'(-1) = -2f'(1)$ ，因此

$$dy = [-2f'(1)] \cdot (-0.1) = 0.2f'(1).$$

题设给出这个线性主部等于 0.1，所以 $f'(1) = 0.1/0.2 = 0.5$ ，对应 D。

也可从完整增量看出线性主部的来源。令 $\delta = \Delta x$ ，则 $(-1 + \delta)^2 - 1 = -2\delta + \delta^2$ ，由 f 在 1 处可导，

$$\Delta y = f(1 - 2\delta + \delta^2) - f(1) = -2f'(1)\delta + o(\delta).$$

因此线性主部只取 $-2f'(1)\delta$ 。不能把内层自变量的完整增量 0.21 直接当成线性部分；它包含了 $\delta^2 = 0.01$ 。

错题：2002-6 线性主部与微分概念

7. (2002.7; 原卷二·2) 答案: D。

第一步: 先判断 D 的被积函数。

$f(t) + f(-t)$ 是偶函数, 再乘以奇函数 t , 得到奇函数

$$h(t) = t[f(t) + f(-t)].$$

记 $H(x) = \int_0^x h(t) dt$ 。对 $H(-x) = \int_0^{-x} h(t) dt$ 换元 $t = -u$: t 从 0 走到 $-x$ 对应 u 从 0 走到 x , 且 $dt = -du$, 于是

$$H(-x) = - \int_0^x h(-u) du = \int_0^x h(u) du = H(x).$$

最后一步用了 h 是奇函数 ($h(-u) = -h(u)$), 两个负号相消。

所以 D 必为偶函数。

第二步: 逐一排除其余选项。

A 的被积函数 $f(t^2)$ 总是偶的, 其变上限积分一般为奇函数; 取 $f \equiv 1$, 结果为 x , 不是偶函数。

B 也取 $f \equiv 1$, 积分仍为 x , 所以不一定为偶函数。

C 取 $f(t) = t$, 被积函数为 $2t^2$, 积分为 $2x^3/3$, 仍不是偶函数。因此唯一必然成立的是 D。

错题: 2002-7 变限积分奇偶性记反

8. (2002.8; 原卷二·3) 答案: C, 极限为 2。

第一步: 从微分方程直接求二阶导数的初值。

微分方程对一切 x 成立, 取 $x = 0$ 并代入初值 $y(0) = y'(0) = 0$:

$$y''(0) + \underbrace{p y'(0)}_0 + \underbrace{q y(0)}_0 = e^0 \implies y''(0) = 1.$$

因此函数在零点的二阶展开为

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{1}{2}y''(0)x^2 + o(x^2) = \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

第二步: 比较分子、分母的主项。

分子满足 $\ln(1+x^2) = x^2 + o(x^2)$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{y(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+o(1)}{1/2+o(1)} = 2.$$

无需求出整条微分方程的通解, 也不需要知道 p, q 的具体值。

这里二阶展开的依据也可从方程看出: $y'' = e^{3x} - py' - qy$ 的右端连续, 所以 y'' 连续, 能够应用二阶泰勒公式。又 $y(x)/x^2 \rightarrow 1/2 > 0$, 故在充分小的去心邻域内分母不为零, 原商有定义。

错题: 2002-8 微分方程代值与泰勒比阶

9. (2002.9; 原卷二·4) 答案: B。

B 的证明。设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = L$ 。若 $L > 0$, 则从某个 R 起有 $f'(x) > L/2$ 。对 $x > R$ 使用中值定理:

$$f(x) - f(R) > \frac{L}{2}(x - R) \longrightarrow +\infty,$$

与函数有界矛盾。若 $L < 0$, 同理可推出 $f(x) \rightarrow -\infty$, 也矛盾。因此有限极限只能为零。若把“存在”理解为允许无穷极限, 同样用最终 $f' > 1$ 或 $f' < -1$ 排除。

B 的正面证明 (洛必达)。上面是反证; B 也可以正面推。 f 有界而 $x \rightarrow +\infty$, 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = L$ 存在, 对 $\frac{f(x)}{x}$ 用洛必达法则 (分母趋于无穷的类型即可用, 分子不必趋于无穷):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{1} = L.$$

两式相接即得 $L = 0$ 。条件的分工很清楚: 有界管第一步, 导数极限存在管第二步——A 的条件只够走第一步, 所以“函数趋于零”永远推不出“导数趋于零”。两个版本是同一件事: $f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt$, 导数的长期平均是 L , $L \neq 0$ 时函数沿斜率 L 的直线跑出去, 与有界矛盾。

A 的反例。取 $f(x) = \sin(x^2)/x$, $x > 0$ 。它有界且在无穷远趋于零, 但

$$f'(x) = 2 \cos(x^2) - \frac{\sin(x^2)}{x^2}$$

在无穷远不趋于零。具体地, 取 $x_n = \sqrt{2n\pi}$, 有 $f'(x_n) = 2$; 取 $z_n = \sqrt{(2n+1)\pi}$, 有 $f'(z_n) = -2$, 两列导数值极限不同。此反例在整个正半轴也确实有界: $0 < x \leq 1$ 时 $|f(x)| \leq x$, $x \geq 1$ 时 $|f(x)| \leq 1/x$ 。

为什么反例必须振荡。求导会放大高频：导数的幅度约为振幅与频率的乘积。 $\frac{\sin(x^2)}{x}$ 的振幅 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ （所以函数趋于零），但频率约 $2x \rightarrow +\infty$ ，两者相乘恰好抵消，导数主项 $2\cos(x^2)$ 就不收敛。单调衰减族 xe^{-x} 、 $\frac{1}{x}$ 、 e^{-x} 的导数全都趋于零，它们是满足 A 结论的“正例”，一个反例也换不来。

C、D 的反例。取 $f(x) = 1 - e^{-x}$ 。它在正半轴有界且可导， $f(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0^+$)，但 $f'(x) \rightarrow 1$ ，所以这两项都不成立。

错题：2002-9 有界函数与导函数极限辨析

10. (2002.10; 原卷二 · 5) 答案: A。

令 $V = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 。题设说明 $\beta_1 \in V$ 、 $\beta_2 \notin V$ 。

对于任意 k , 若 $k\beta_1 + \beta_2 \in V$, 则

$$\beta_2 = (k\beta_1 + \beta_2) - k\beta_1 \in V,$$

矛盾。因此新向量始终在原三维空间之外, 加入原来独立的三个向量后, 四向量仍独立, A 成立, B 不成立。

C 在 $k = 0$ 时, 第四个向量就是 $\beta_1 \in V$, 必相关, 所以不成立。

D 在 $k = 1$ 时, $\beta_1 + \beta_2 \notin V$, 四向量独立, 因此也不成立。

直接按线性无关的定义验证 A: 设

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 + c_4(k\beta_1 + \beta_2) = 0.$$

若 $c_4 \neq 0$, 移项并除以 c_4 就会把 β_2 表示成 V 中的向量, 与题设矛盾。因此 $c_4 = 0$, 再由原三向量线性无关, 得到 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ 。这也说明结论对每一个实数 k 都成立。

三、解答题（原卷三～十二，习题册 11～20）

11. (2002.11; 原卷三) 切线: $y - x = (5 - 3\sqrt{3})/4$; 法线: $x + y = (\sqrt{3} - 1)/4$ 。

第一步: 写出参数方程, 确定曲线点。

由 $r = 1 - \cos \theta$, 有 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。取 $\theta_0 = \pi/6$, 利用 $\cos \theta_0 = \sqrt{3}/2$ 、 $\sin \theta_0 = 1/2$, 得

$$x_0 = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{3} - 3}{4}, \quad y_0 = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \frac{1}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}.$$

第二步: 对参数求导, 求切线斜率。

$r' = \sin \theta$ 。按乘积法则, $x' = r' \cos \theta - r \sin \theta$ 、 $y' = r' \sin \theta + r \cos \theta$, 所以

$$\begin{aligned} x'(\theta_0) &= \frac{1}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} - \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}, \\ y'(\theta_0) &= \frac{1}{4} + \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}. \end{aligned}$$

为什么 $k = \frac{y'}{x'}$ 。切线斜率的定义是 $\frac{dy}{dx}$ 。当参数从 θ_0 变到 $\theta_0 + \Delta\theta$, 点走到 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, 割线斜率为 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 。分子分母同除以共同的驱动增量 $\Delta\theta$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y / \Delta\theta}{\Delta x / \Delta\theta} \xrightarrow{\Delta\theta \rightarrow 0} \frac{y'(\theta_0)}{x'(\theta_0)},$$

即参数方程下“ dy 除以 dx ”就是“ y 对参数的导数除以 x 对参数的导数”。 θ 只是中介变量, r 既不是 x 也不是 y , 单独的 $dr/d\theta$ 是点沿极径方向的速率, 与切线斜率无关。

两个导数均不为零, 曲线点正则, 且切线不竖直。因此切线斜率为 $k_T = y'/x' = 1$, 法线斜率为其负倒数 $k_N = -1$ 。

第三步：代入点斜式，整理直角坐标方程。

切线满足 $y - y_0 = x - x_0$ ，法线满足 $y - y_0 = -(x - x_0)$ ，故

$$\text{切线: } y - x = y_0 - x_0 = \boxed{\frac{5 - 3\sqrt{3}}{4}},$$

$$\text{法线: } x + y = x_0 + y_0 = \boxed{\frac{\sqrt{3} - 1}{4}}.$$

$$\text{其中 } y_0 - x_0 = \frac{(2 - \sqrt{3}) - (2\sqrt{3} - 3)}{4} = \frac{5 - 3\sqrt{3}}{4}, \quad x_0 + y_0 = \frac{(2\sqrt{3} - 3) + (2 - \sqrt{3})}{4} = \frac{\sqrt{3} - 1}{4}.$$

两条直线都经过 (x_0, y_0) ，斜率乘积为 -1 ，因此相互垂直。极坐标中不能直接把 $dr/d\theta$ 当成直角坐标系中的切线斜率。

错题：2002-11 极坐标斜率误用 dr/d

12. (2002.12; 原卷四) 变上限积分的分段表达式。

第一段： $-1 \leq x \leq 0$ ，直接积分。

积分区间完全位于 f 的第一段定义域，所以

$$F(x) = \int_{-1}^x \left(2t + \frac{3}{2}t^2\right) dt = \left[t^2 + \frac{1}{2}t^3\right]_{-1}^x = x^2 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}.$$

下限代入值为 $(-1)^2 + \frac{1}{2}(-1)^3 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ，所以从上限表达式中减去 $\frac{1}{2}$ 。特别地， $F(0) = -1/2$ ，这是计算下一段时必须保留的累计值。

第二段： $0 \leq x \leq 1$ ，先在 0 处分拆积分。

$$F(x) = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt = -\frac{1}{2} + \int_0^x \frac{te^t}{(1+e^t)^2} dt.$$

分部积分所需的原函数从哪来。由商法则，

$$\left(\frac{e^t}{1+e^t}\right)' = \frac{e^t(1+e^t) - e^t \cdot e^t}{(1+e^t)^2} = \frac{e^t}{(1+e^t)^2},$$

所以被积函数恰好是 $\frac{e^t}{1+e^t}$ 的导数。分部积分时取 $u = t$ 、 $v = \frac{e^t}{1+e^t}$ ，得

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{te^t}{(1+e^t)^2} dt &= \left[\frac{te^t}{1+e^t}\right]_0^x - \int_0^x \frac{e^t}{1+e^t} dt \\ &= \frac{xe^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) + \ln 2. \end{aligned}$$

其中对数积分来自换元 $u = 1 + e^t$ ，下限 $t = 0$ 对应 $u = 2$ 。因此完整答案为

$$F(x) = \begin{cases} x^2 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 0, \\ \frac{xe^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) + \ln 2 - \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

检验：两段在 0 处均为 $-1/2$ ，所以拼接连续；各段求导分别恢复题中的 $f(x)$ ，且 $F(-1) = 0$ 。第二段若遗漏第一段贡献的 $-1/2$ ，即使导数正确，也不是题目指定的变上限积分。

13. (2002.13; 原卷五) 答案: $f(x) = e^{-1/x}$, $x > 0$ 。

第一步: 取对数, 把幂式极限化成导数。

固定 $x > 0$ 。当 h 充分接近 0 时, $x + hx = x(1 + h) > 0$; 又 f 恒正, 所以题中的比值及其对数都有定义。由于原极限为正数 $e^{1/x}$, 由对数的连续性得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x + hx) - \ln f(x)}{h} = \frac{1}{x}.$$

令内层自变量的增量 $u = hx$ 。固定的 x 不随 h 改变, 因此

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x + hx) - \ln f(x)}{h} = x \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln f(x + u) - \ln f(x)}{u} = x \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

这一步中的因子 x 来自 $u/h = x$ 。于是得到微分方程 $f'(x)/f(x) = 1/x^2$ 。

第二步: 积分并使用无穷远条件。

因为 $f > 0$, 有 $(\ln f)' = f'/f$, 积分得到

$$\ln f(x) = -\frac{1}{x} + C, \quad f(x) = e^C e^{-1/x}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 题设 $f(x) \rightarrow 1$, 而 $e^{-1/x} \rightarrow 1$, 所以 $e^C = 1$ 、 $C = 0$ 。因此 $\boxed{f(x) = e^{-1/x}}$ 。

第三步: 代回原极限, 验证所求函数。

$$\frac{1}{h} \ln \frac{f(x + hx)}{f(x)} = \frac{1}{h} \left(-\frac{1}{x(1+h)} + \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{x(1+h)} \rightarrow \frac{1}{x}.$$

取指数后恢复 $e^{1/x}$ 。所求函数在正半轴可导、恒正, 且在无穷远趋于 1, 全部条件均满足。

14. (2002.14; 原卷六) 答案: $y = x - \frac{75}{124}x^2$, 最小体积为 $\frac{97\pi}{1488}$ 。

第一步: 求微分方程的解族。

在 $[1, 2]$ 上可除以 x , 将原方程写为 $y' - (2/x)y = -1$ 。积分因子为 $e^{\int -2/x dx} = x^{-2}$, 它把左端凑成一个导数:

$$\left(\frac{y}{x^2}\right)' = \frac{y'}{x^2} - \frac{2y}{x^3} = \frac{1}{x^2} \left(y' - \frac{2}{x}y\right),$$

所以方程两边同乘 x^{-2} 后, 左端恰为 $\left(\frac{y}{x^2}\right)'$, 右端为 $-\frac{1}{x^2}$:

$$\left(\frac{y}{x^2}\right)' = -\frac{1}{x^2} \implies \frac{y}{x^2} = \frac{1}{x} + C \implies y = x + Cx^2.$$

第二步: 用参数 C 表示旋转体积。

曲线可以在 x 轴上方, 也可以在下方。固定 x 后, 曲线与 x 轴之间的线段绕轴旋转, 圆盘半径为 $|y(x)|$, 截面积为 $\pi y(x)^2$ 。因此即使曲线穿过 x 轴, 仍有

$$\begin{aligned} V(C) &= \pi \int_1^2 (x + Cx^2)^2 dx \\ &= \pi \left[\frac{x^3}{3} + \frac{Cx^4}{2} + \frac{C^2x^5}{5} \right]_1^2 \\ &= \pi \left(\frac{7}{3} + \frac{15}{2}C + \frac{31}{5}C^2 \right). \end{aligned}$$

三个系数分别来自 $(2^3 - 1)/3$ 、 $(2^4 - 1)/2$ 、 $(2^5 - 1)/5$ 。

第三步: 最小化这个二次函数。

$$V'(C) = \pi \left(\frac{15}{2} + \frac{62}{5}C \right) = 0 \implies C = -\frac{75}{124}.$$

又 $V''(C) = 62\pi/5 > 0$, 所以驻点为唯一全局最小值点。配方能同时得到最小值:

$$V(C) = \pi \left[\frac{31}{5} \left(C + \frac{75}{124} \right)^2 + \frac{97}{1488} \right].$$

故所求曲线为 $y = x - 75x^2/124$ ， $V_{\min} = 97\pi/1488$ 。该曲线在 $x = 124/75 \in (1, 2)$ 处穿过横轴，但体积积分已经使用半径的平方，无须因变号另改公式。

15. (2002.15; 原卷七) 答案: $h = 2$ m。

第一步: 根据尺寸图写出水深与条带宽度。

以抛物线顶点 O 为原点, 对称轴为纵轴, 向上为正, 长度以米计。图中 $A = (-1, 1)$ 、 $B = (1, 1)$, 所以抛物线为 $y = x^2$; 矩形宽 2、高 h , 水面位于 $y = 1 + h$ 。

在高度 y 处, 水深为 $1 + h - y$, 压强为 $p(y) = \rho g(1 + h - y)$ 。矩形内的水平条带宽为 2; 下部 $0 \leq y \leq 1$ 内, 左右边界为 $x = \pm\sqrt{y}$, 故条带宽为 $2\sqrt{y}$ 。

第二步: 分别积分计算两部分承受的水压力。

矩形部分的压力为

$$F_1 = 2\rho g \int_1^{1+h} (1 + h - y) dy = 2\rho g \left[(1 + h)y - \frac{y^2}{2} \right]_1^{1+h} = \rho g h^2.$$

内层积分值为 $\frac{h^2}{2}$: 上限代入得 $\frac{(1+h)^2}{2}$, 下限代入得 $(1+h) - \frac{1}{2}$, 相减得 $\frac{h^2}{2}$ 。它也等于矩形面积 $2h$ 乘以中心深度 $h/2$ 处的压强。下部抛物线弓形的压力为

$$\begin{aligned} F_2 &= 2\rho g \int_0^1 (1 + h - y)\sqrt{y} dy \\ &= 2\rho g \left[(1 + h)\frac{2}{3}y^{3/2} - \frac{2}{5}y^{5/2} \right]_0^1 \\ &= \rho g \left[\frac{4}{3}(1 + h) - \frac{4}{5} \right] = \rho g \left(\frac{4h}{3} + \frac{8}{15} \right). \end{aligned}$$

第三步: 利用压力比求高度, 并排除负值。

由 $F_1 : F_2 = 5 : 4$, 有 $4F_1 = 5F_2$ 。约去相同的正因子 ρg , 得到

$$4h^2 = 5 \left(\frac{4h}{3} + \frac{8}{15} \right) \iff 3h^2 - 5h - 2 = (3h + 1)(h - 2) = 0.$$

判别式 $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2) = 25 + 24 = 49$, 两根为 $h = \frac{5 \pm 7}{6}$, 即 $h = 2$ 、 $h = -1/3$ 。高度必须为正, 所以 $\boxed{h = 2 \text{ m}}$ 。此时 $F_1 = 4\rho g$ 、 $F_2 = (16/5)\rho g$, 比值确为 $5 : 4$ 。

水压力取决于每条带所在的水深，不能直接用两部分面积之比代替压力之比。

16. (2002.16; 原卷八) 答案: $\lim x_n = 3/2$ 。

第一步: 先证明递推一直有意义, 并找到第二项后的统一范围。

若 $0 < x < 3$, 则 $x(3-x) > 0$, 且

$$x(3-x) = \frac{9}{4} - \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 \leq \frac{9}{4}.$$

所以 $0 < \sqrt{x(3-x)} \leq 3/2$ 。由初值归纳可知所有项都为正, 且从第二项起均落在 $(0, 3/2]$ 。

第二步: 比较相邻两项。

对 $n \geq 2$, 把递推式 $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两边平方, 再与 x_n^2 作差:

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 = x_n(3-x_n) - x_n^2 = x_n(3-2x_n).$$

由第一步, 此时 $0 < x_n \leq 3/2$, 所以右端两个因子都非负, $x_{n+1}^2 - x_n^2 \geq 0$ 。两项都为正, 所以 $x_{n+1} \geq x_n$ 。因此从第二项开始, 数列单调不减, 并以上界 $3/2$ 约束, 必收敛。

第一项即使大于 $3/2$, 也不影响尾部单调有界的结论。

第三步: 求极限并排除零根。

设极限为 L 。因为 $x_n \geq x_2 > 0$ 对所有 $n \geq 2$ 成立, 所以 $L \geq x_2 > 0$ 。

在递推式 $x_{n+1}^2 = x_n(3-x_n)$ 中令 $n \rightarrow \infty$: 左边趋于 L^2 ; 右边两个因子分别趋于 L 与 $3-L$, 由极限四则运算, 其乘积趋于 $L(3-L)$ 。因此

$$L^2 = L(3-L), \quad L(2L-3) = 0.$$

零根已被严格正的下界排除, 因此 $L = 3/2$ 。

错题: 2002-16 数列极限单调有界

17. (2002.17; 原卷九) 两个严格不等式的证明。

左侧不等式：先用牛顿-莱布尼茨把对数差写成积分，再用积分保序性。

第一步，认出分子可积分化： $\ln x$ 正是 $\frac{1}{x}$ 的一个原函数，由牛顿-莱布尼茨公式，对数差天生等于倒函数的定积分：

$$\ln b - \ln a = \int_a^b \frac{dx}{x}.$$

第二步，用积分的保序性（比较性质）。在 $a < x < b$ 上， $x < b$ ，两个都是正数，取倒数反号得 $\frac{1}{x} > \frac{1}{b}$ ——这个逐点不等式在整个开区间上严格成立。两边在 $[a, b]$ 上积分（保序性：逐点不等 $\Rightarrow$ 积分不等），右边的积分是常函数 $\frac{1}{b}$ 乘区间长度：

$$\int_a^b \frac{dx}{x} > \int_a^b \frac{dx}{b} = \frac{1}{b} (b - a).$$

两侧同除以正数 $b - a$ ，不等号方向不变，就得到积分平均值大于 $\frac{1}{b}$ ：

$$\frac{\ln b - \ln a}{b - a} = \frac{1}{b - a} \int_a^b \frac{dx}{x} > \frac{1}{b}.$$

（严格性的来源：若 $\frac{1}{x}$ 只在个别点大于 $\frac{1}{b}$ ，积分也只能得到“ $\geq$ ”；这里 $\frac{1}{x} > \frac{1}{b}$ 在整个 (a, b) 上成立，两个函数连续，所以严格大于。）

又因为

$$\frac{1}{b} - \frac{2a}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 + b^2 - 2ab}{b(a^2 + b^2)} = \frac{(a - b)^2}{b(a^2 + b^2)} > 0,$$

所以得左侧严格不等式。

右侧不等式：用比例变量消去量纲。

令 $t = \sqrt{b/a} > 1$ ，则 $b = at^2$ 。三个部件逐一代入： $\ln b - \ln a = \ln(at^2) - \ln a = 2 \ln t$ ， $b - a = a(t^2 - 1)$ ， $\sqrt{ab} = \sqrt{a \cdot at^2} = at$ 。于是待证右侧不等式等价于

$$\frac{2 \ln t}{a(t^2 - 1)} < \frac{1}{at}.$$

两边同乘正数 a ，即 $\frac{2 \ln t}{t^2 - 1} < \frac{1}{t}$ ；再同乘正数 $t(t^2 - 1)$ ，得 $2t \ln t < t^2 - 1$ ；两边除以 t ，也就是

$$2 \ln t < t - \frac{1}{t}.$$

构造 $H(t) = t - 1/t - 2 \ln t$ ，有 $H(1) = 0$ ，并且

$$H'(t) = 1 + \frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} = \frac{(t-1)^2}{t^2} > 0, \quad t > 1.$$

所以 H 在 $(1, +\infty)$ 单调增，从 0 出发只会上行： $H(t) > H(1) = 0$ ，右侧严格不等式成立。两边结合得到完整结论。

上述等价变形中， $a > 0$ 、 $t > 1$ ，所以 $a(t^2 - 1)$ 、 at 均为正，乘除时不改变不等号方向。由 $H'(t) > 0$ 及 $H(1) = 0$ ，还可利用中值定理写成 $H(t) = H'(\xi)(t - 1) > 0$ ，其中 $1 < \xi < t$ ，从而保证得到的是严格不等式。

错题：2002-17 对数平均的双侧夹逼

18. (2002.18; 原卷十) 答案: 唯一系数组为 $(3, -3, 1)$ 。

第一步: 将三个函数值统一展开到二阶。

所求“比 h^2 高阶”即 $R(h)/h^2 \rightarrow 0$ 。二阶连续可导足以使用带 $o(h^2)$ 余项的泰勒公式, 无须三阶导数; 对于固定 $j = 1, 2, 3$,

$$f(jh) = f(0) + jhf'(0) + \frac{j^2h^2}{2}f''(0) + o(h^2).$$

因此题中线性组合减去 $f(0)$, 等于

$$\begin{aligned} R(h) &= (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 - 1)f(0) \\ &\quad + h(\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3)f'(0) \\ &\quad + \frac{h^2}{2}(\lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3)f''(0) + o(h^2). \end{aligned}$$

第二步: 说明消去三个系数是必要条件。

若 $R(h) = o(h^2)$, 先令 $h \rightarrow 0$, 常数项必须为零; 常数项消去后除以 h 并取极限, 一次项系数必须为零; 再除以 h^2 取极限, 二次项系数也必须为零。

因为题设中 $f(0), f'(0), f''(0)$ 都不为零, 所以恰好得到

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0, \\ \lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0. \end{cases}$$

第三步: 解线性方程组, 并验证充分性。

第二式减第一式, 得 $\lambda_2 + 2\lambda_3 = -1$; 第三式减第二式再除以 2, 得 $\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0$ 。

相减得到 $\lambda_3 = 1$, 继而 $\lambda_2 = -3, \lambda_1 = 3$ 。

系数矩阵的范德蒙德行列式为 $(2-1)(3-1)(3-2) = 2 \neq 0$, 因此解唯一。

代入这组系数后, 常数、一次、二次项全部消失, 只剩固定三个 $o(h^2)$ 项的线性组合, 仍为 $o(h^2)$ 。所以它不仅必要, 而且确实满足题设。

19. (2002.19; 原卷十一) $A - 2I$ 可逆, $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 。

(I) 从原矩阵等式证明可逆性。

题设含 A^{-1} , 所以 A 可逆。在 $2A^{-1}B = B - 4I$ 两边左乘 A , 得到

$$2B = AB - 4A, \quad (A - 2I)B = 4A.$$

对两边取行列式。 A 为三阶矩阵, 常数 4 应产生 4^3 倍, 因此

$$|A - 2I| |B| = |4A| = 4^3 |A| \neq 0.$$

乘积非零说明每个因子都非零, 特别是 $|A - 2I| \neq 0$, 从而 $A - 2I$ 可逆, 同时也得到 B 可逆。

(II) 按矩阵乘法顺序解出 A 。

由 $2B = AB - 4A$, 提取左因子 A 得 $A(B - 4I) = 2B$ 。给定矩阵满足

$$B - 4I = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad (B - 4I)^{-1} = \begin{pmatrix} -1/4 & 1/4 & 0 \\ -1/8 & -3/8 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

求逆时, 左上二阶块的行列式为 $(-3)(-2) - (-2) \cdot 1 = 8$; 交换主对角元、改变副对角元符号, 再除以 8。右下独立元素 -2 的逆为 $-1/2$ 。

在 $A(B - 4I) = 2B$ 两边右乘 $(B - 4I)^{-1}$, 得

$$A = 2B(B - 4I)^{-1} = 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}}.$$

例如乘积的第 (1, 1) 元为 $-1/4 + (-2)(-1/8) = 0$, 第 (1, 2) 元为 $1/4 + (-2)(-3/8) = 1$ 。结果满足 $\det A = -4 \neq 0$ 、 $A(B - 4I) = 2B$, 故可左乘 A^{-1} 恢复原等式。

错题: 2002-19 证可逆没想到取行列式

20. (2002.20; 原卷十二) 答案: $\boldsymbol{x} = (0, 3, 0, 1)^{\mathrm{T}} + t(1, -2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$ 。

第一步: 用同一组独立向量表达左右两边。

已知 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 所以

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 3\alpha_2 + \alpha_4.$$

而

$$A\boldsymbol{x} = (2x_1 + x_2)\alpha_2 + (-x_1 + x_3)\alpha_3 + x_4\alpha_4.$$

第二步: 比较独立向量的系数。

因为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 左右相等当且仅当

$$2x_1 + x_2 = 3, \quad -x_1 + x_3 = 0, \quad x_4 = 1.$$

令 $x_1 = t$, 则 $x_2 = 3 - 2t, x_3 = t, x_4 = 1$, 于是得到所列通解。

第三步: 检验参数个数与两个向量。

四个列向量的秩为 3, 因此齐次零空间维数为 1, 通解只含一个自由参数, 数量正确。

特解 $(0, 3, 0, 1)^{\mathrm{T}}$ 的像为 $3\alpha_2 + \alpha_4 = \beta$; 齐次方向 $(1, -2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$ 的像为 $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$ 。这也直接验证全部参数都给出解。

此外, 由 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 也能直接选取特解 $(1, 1, 1, 1)^{\mathrm{T}}$, 写成

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

它与上式完全等价, 只需令 $t = s + 1$ 。特解可以有不同选法, 但齐次方向及全部解的集合相同。